

基于MSP430单片机的低功耗RTU设计

朱会丰¹, 孙京忠², 丁 强², 符伟杰²

(1. 河海大学计算机及信息工程学院, 江苏 南京 210098;
2. 水利部南京水利水文自动化研究所, 江苏 南京 210012)

摘 要: 以低功耗单片机MSP430为MCU, 设计一种应用于微灌智能测控系统的低功耗RTU, 可完成水情、墒情信息的采集和灌溉设备的控制。在分析MSP430单片机特点的基础上, 从工作方式、硬件和通信方式等方面详细介绍了RTU的具体设计。该RTU具有低功耗, 高可靠性, 具有一定的通用性, 在现实中具有极高的实用价值。

关键词: RTU; MSP430; 低功耗; 墒情信息采集

中图分类号: TP368.1

文献标识码: B

文章编号: 1672-3279(2009)01-0031-03

0 前言

在水情信息采集系统中, 远程终端设备(RTU)承担水情数据的采集、存贮和数据传输控制等任务。随着时代的发展, 需求的水情信息种类不断增多, 精度不断提高, 对RTU也提出更高的要求: 希望RTU的MTBF(平均故障间隔时间)不小于25 000 h; 可应用多个通信接口, 以便灵活选择通信信道和备用信道; 应有丰富的传感器接口资源。由于RTU要在野外市电供应不便的地方工作, 只能用蓄电池供电, 因此功耗要尽可能低^[1]。这些都要求RTU具有低功耗和智能化的特点。

微灌智能控制系统采用测控RTU来实现土壤墒情信息的采集, 控制田间电磁阀的动作, RTU与中心站的墒情信息和控制命令的传输都需要通过无线通信方式传输。RTU的设计根据功能需求选择芯片。目前RTU采用的MCU有51单片机和MSP430单片机等, 嵌入式RTU的设计也正在逐步展开。16位的MSP430单片机较51单片机而言, 具有更强的功能; 较嵌入式MCU而言, 要弱一些。但是经过悉心设计软硬件后, MSP430可以做到功耗更低, 更适合应用于微灌智能控制系统。本文采用TI公司MSP430单片机进行RTU的设计。

1 MSP430单片机简介

MSP430系列单片机是TI公司推出的一个超低功耗的单片机, 特别适合于电池应用的场合。该单片机主要具有如下特点:

(1) 能够实现超低功耗

MSP430单片机的电源电压为1.8~3.6 V, 在1 MHz的条件下运行时, 芯片的电流只在200~400 μ A间, 功耗很低。

(2) 独特的系统时钟设计

MSP430系列单片机有2个不同的时钟系统: 基本时钟系统、锁相环(FLL和FLL+)时钟系统或DCO数字振荡器时钟系统。由系统产生CPU和各功能模块所需的时钟。并且这些时钟可以在指令的控制下, 打开或关闭, 从而实现对总体功耗的控制。由于系统运行时打开的功能模块不同, 即采用不同的工作模式, 芯片的功耗有着显著的不同。在系统中有1种活动模式(AM)和5种低功耗模式(LPM0~LPM4)。在等待模式下, 耗电量为0.7 μ A; 在节电方式下, 最低可达0.1 μ A。

(3) 集成了丰富的片内外设

集成了看门狗(WDT)、模拟比较器A、定时

收稿日期: 2008-12-26

基金项目: 国家科技支撑计划子课题(2007BAD38B05-04)

作者简介: 朱会丰(1984-), 男, 湖北天门人, 硕士研究生, 研究方向为嵌入式系统。

器A (Timer_A)、定时器B (Timer_B)、串口0、1 (USART0、1)、硬件乘法器、液晶驱动器、10位/12位ADC、I2C总线直接数据存取 (DMA)、端口P0、端口P1~P6、基本定时器等一些外围模块的不同组合。这些片内外设可以极大节省外围电路,为系统的单片解决方案提供了极大的方便。

(4) 开发工具简单

由于引进了Flash型程序存储器和JTAG技术,不仅使得开发工具变得简单,而且价格也相对低廉,还可以实现在线编程。

除此之外, MSP430单片机还有中断源多、指令简捷等方面的优点^[2]。

2 RTU设计

2.1 工作方式设计

微灌RTU一般采用定点工作的模式,工作时间不会太长,所以绝大部分时间处于非工作状态。这种情况下MSP430单片机处于休眠状态,而RTU的其他外围部件如通信模块,均在关闭状态。由于时钟芯片PCF8563可以定时每秒以中断的方式唤醒MCU,以极少的指令判断时间是否为定时时间,如果不是,MCU继续休眠,这是一个极其短暂的过程,不论是工作时间,还是功耗,几乎都可以忽略不计。如果是定时时间,再判断是开机时间还是固态存贮时间,如果是开机时间则向中心站发送命令进行交互;如果是固态存贮时间,则进行固态存贮之后,再次关机。基于MSP430的RTU工作方式如图1所示。

2.2 硬件设计

采用MSP430F247为核心芯片设计RTU,该RTU设计任务是采集传感器输出的数字量、模拟量及开关信号量,以ZigBee短距离无线通信的方式将采集的信息发送给中心站,中心站做出判断后,中心站再给RTU发送命令,控制RTU对电磁阀或其他设备进行开关控制。其硬件框图如图2所示。

RTU的硬件设计一方面注重能够实现其必须的功能,另一方面实现功耗的最小化。

RTU硬件上面功耗的降低主要通过2个方面来实现:(1)选择功耗低的MCU;(2)最大限度的优化硬件电路。

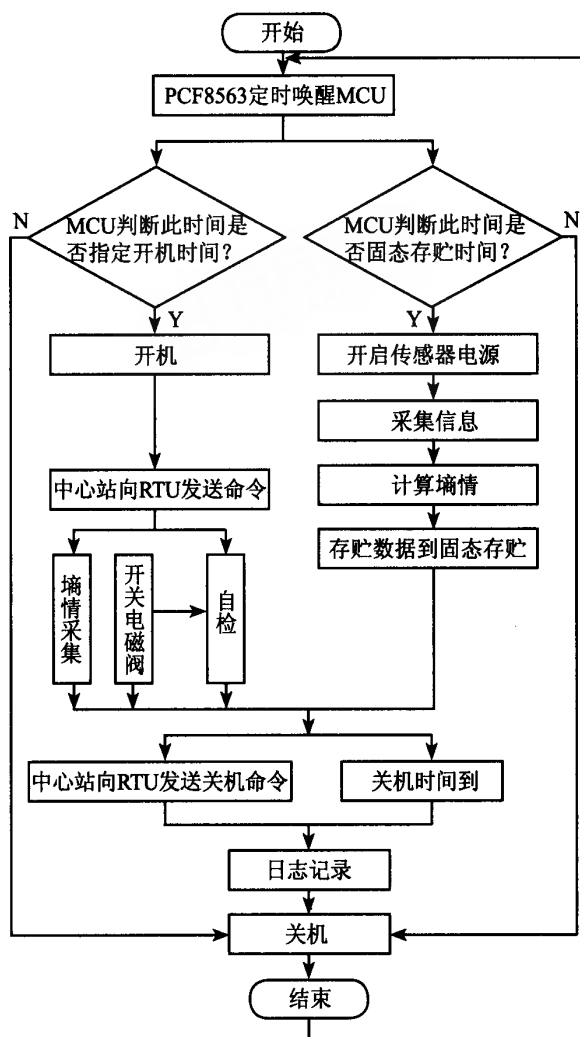


图1 基于MSP430的RTU工作方式图

目前的MCU有很多种,从8位到32位功能各异,可以满足RTU需求的非常多,在满足功能的前提下,功耗是选择芯片的首要因素。MSP430系列单片机,在当前所有MCU中,其功耗相对较低。

由于RTU中并不是所有模块同时工作,可以考虑按工作要求给电路供电,不需要供电的模块不供电。RTU的硬件电路中设计有3.3和12V受控电源两部分,其中3.3V受控电源用于给电路中的模块供电,如ZigBee通信模块可以在需要工作时由MSP430单片机的I/O口控制供电,不需要时则关闭,这样可以节省不需要的功耗。12V的器件主要用于水情信息传感器和双稳态电池阀,这两部分工作的时间少,传感器只有在判定为定点采集墒情信息时才进行采集,而电

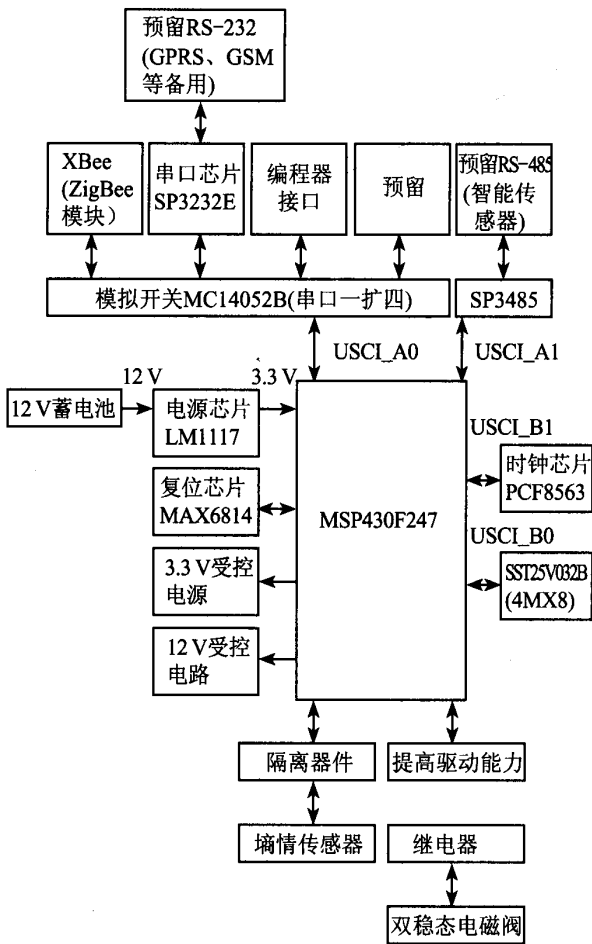


图2 基于MSP430的低功耗RTU硬件结构图

电磁阀则更少,只有在确定需要灌溉的时候才开启灌溉,灌溉结束即关闭,平时均掉电。

2.3 通信方式

RTU与中心站之间的通信采用短距离无线通信 ZigBee通信技术,直接使用Digi公司XBee模块。ZigBee技术虽然传输距离有限,但是功耗低、成本低、网络容量大、时延短、网络的自组织自愈能力强、通信可靠、数据安全,采用2.4 GHz通信频率免费^[3]。

ZigBee技术适用于短距离通信,如是长距离或是通信故障发生时,可以采用备用GPRS模块进行通信。

Digi公司的ZigBee模块功耗较低,收发信息时电流为40 mA。

3 结语

该RTU相对于以往的RTU具有较低的功耗,而且能够采集模拟、数字和开关等信号量,并能以ZigBee或是GPRS的通信方式与中心站实现无线通信,可以控制电磁阀或是其他类似设备开关,具有一定的通用性,在现实中具有极高的实用价值。该RTU即将应用于新疆智能微灌系统中,并获得推广。

参考文献

- [1] 张建云,唐镇松,姚永熙.水文自动测报系统应用技术[M].北京:中国水利水电出版社,2005.
- [2] 魏小龙. MSP430系列:单片机接口技术及系统设计实例[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002.
- [3] 李文仲,段朝玉. ZigBee 2006无线网络与无线定位实战[M].北京:北京航空航天大学出版社,2007.

The Design of Low-Power RTU Based on MSP430 Single-chip Microcomputer

ZHU Hui-feng¹, SUN Jing-zhong², DING Qiang², FU Wei-jie²

(1.College of Computer and Information Engineering, Hohai University, Nanjing 210098, China;

2.Nanjing Automation Institute of Water Conservancy & Hydrology, Ministry of Water Resources, Nanjing 210012, China)

Abstract: This paper gives focus on the design of a low-power RTU based on MSP430 single-chip microcomputer. The RTU can be used in micro-irrigate intelligence measuring and controlling system to collect water regime and soil moisture information and to control irrigation equipment operation. By analyzing traits of MSP430 single-chip microcomputer, design for the RTU is presented in detail from aspects of working mode, hardware and communication methods. The RTU has characteristics of low power, high reliability, certain generalities, and is of high use value.

Keywords: RTU; MSP430; low-power; soil moisture information collection

基于MSP430单片机的低功耗RTU设计

作者：[朱会丰](#), [孙京忠](#), [丁强](#), [符伟杰](#), [ZHU Hui-feng](#), [SUN Jing-zhong](#), [DING Qiang](#), [FU Wei-jie](#)

作者单位：[朱会丰](#), [ZHU Hui-feng](#)([河海大学计算机及信息工程学院](#), [江苏](#), [南京](#), [210098](#)), [孙京忠](#), [丁强](#), [符伟杰](#), [SUN Jing-zhong](#), [DING Qiang](#), [FU Wei-jie](#)([水利部南京水利水文自动化研究所](#), [江苏](#), [南京](#), [210012](#))

刊名：[水利水文自动化](#)

英文刊名：[AUTOMATION IN WATER RESOURCES AND HYDROLOGY](#)

年, 卷(期): 2009, (1)

引用次数: 0次

参考文献(3条)

1. [张建云](#), [唐镇松](#), [姚永熙](#) [水文自动测报系统应用技术](#) 2005
2. [魏小龙](#) [MSP43系列:单片机接口技术及系统设计实例](#) 2002
3. [李文仲](#), [段朝玉](#) [ZigBee2006无线网络与无线定位实战](#) 2007

相似文献(6条)

1. 学位论文 [鲁丽](#) [RTU Internet网络接口技术研究](#) 2007
自动监控系统是信息化技术的重要组成部分, 远程测控终端RTU是自动监控系统的重要组成部分之一。远程测控终端负责现场采集数据、存储数据、传输数据, 其传输数据的方式有: 无线数据传输、工业以太网、GSM短消息、GPRS网络等等。如今Internet技术日新月异的发展, 使我们生活方式发生了巨大改变, 也使得RTU通过Internet网络传输数据, 接收控制命令成为可能。目前市场具有Internet网络接口的主流RTU大部分成本比较高, 功耗较大, 不太适用于水情测控领域, 本文结合TCP/IP通用技术标准, 设计了一种简单的低成本的RTU的Internet接口方案。 本文成功的在MSP430单片机系统中集成了对Internet网络接口芯片CS8900的驱动支持, 使得采集的数据可以通过以太网发送到Internet网络。 文中首先分析了目前RTU数据传输常用方式, 再结合TCP/IP技术在MSP430上进行了精简TCP/IP协议栈设计, 详细阐述了TCP/IP协议族中的ARP协议, IP协议, ICMP协议, TCP协议, TCP状态机等有关实现TCP/IP协议栈的关键技术, 并在这些技术基础上讨论了整个测控系统网络接口技术的设计与实现。同时, 考虑到未来IPv4地址即将枯竭, 文中还探讨了IPv6技术, 尝试将系统的协议栈从IPv4升级到IPv6。 受到实验条件限制, 系统虽然以水情自动化为应用背景, 并没有实际采集水情数据, 但是通过传输MSP430内部模拟的水情数据, 证明了采用RTU的Internet接口传输水情数据是可行的, 有效的。这种低成本的实用的具有Internet接口的RTU是水利行业应用中的一个新的突破。
2. 期刊论文 [江彦](#), [舒朝君](#), [李波](#), [余磊](#), [刘永喜](#), [胡玉庆](#), [皮智敏](#), [JIANG Yan](#), [SHU Zhaojun](#), [LI Bo](#), [YU Lei](#), [LIU Yongxi](#), [HU Yuqing](#), [PI Zhimin](#) [基于VxWorks的油井数据采集远程终端的设计](#) -[现代电子技术](#)2009, 32(5)
针对目前采油厂油井的工作参数监控缺乏远程手段的情况, 论述了一种基于VxWorks的远程终端的设计。该远程终端采用CDMA通信信道, 可以对油井的负荷、温度、油管回压、冲次、工作电流、工作电压等参数进行实时自动在线抄收和处理, 并将数据发送至监控中心, 由监控中心集中监控各油井的工作状态。该终端采用MSP430F149单片机完成数据的采集, 由S3C44B0X嵌入式处理器完成数据的处理与发送, 并由VxWorks嵌入式实时操作系统来保证高效率的实时多任务处理。
3. 学位论文 [朱志](#) [热网热量计量系统应用研究](#) 2004
论文以热网中实施计算机化管理为背景, 针对现有热网监控系统进行热量计量存在精度较低的不足之处, 设计了一个较为完善的热量计量系统。文中讨论热网热量计量系统设计时必须考虑的各种因素, 确定热网热量计量系统逻辑结构和物理构成, 整个计量系统有三站计算机、换热站RTU和通信通道组成, 主站由局域网、数据库服务器和二作站组成, 主站系统软件采用C/S体系结构, 热网热量计量软件在前台二作站上运行, 数据库则运行于后台数据库服务器之上。通过RTU的实时数据采集, 利用通信通道将热网数据上传三站计算机。主站中实现热网热量的计量、参数显示、统计分析等功能。讨论和分析热量计量软件和数据库结构的设计原则, 确定主站各个软件模块的功能, 分析不同热量计算方法的特点以及对计量精度的影响, 推导出能够: RTU是实现的定压比热和密度的温度和压力的表达式和热量测量计算方法。文中提出完整RTU硬件设计方案, RTU硬件由MCU(MSP430芯片)和相应外围存储芯片、实时时钟芯片、掉电监测电路和通信接口电路等部分组成; 分析各种不同数字滤波算法对现场环境的适应性, 提出采用混合滤波的方法来提高采样的可靠性; 完成RTU系统软件功能定义、模块的划分和系统框图等工作, 整个RTU软件由前台主程序和后台多个中断子程序组成, 前台完成初始化、系统自检、滤波、计算、存储、显示报警和系统参数设置等功能, 后台的程序完成定时采样、通信接收和掉电保护等功能, 探索了利用MSP430作为RTU核心的硬件设计和软件设计新方法。
4. 期刊论文 [何毅](#), [彭浩](#), [HE Yi](#), [PENG Hao](#) [基于MSP430的航标监控终端的实现](#) -[计算机工程与设计](#)2009, 30(8)
以辅航设备控制监测系统改进项目为背景, 从航标监控系统RTU总体设计的角度出发, 介绍了在航标监控管理系统中, 以TI公司的MSP430低功耗芯片为核心的数据采集处理器, 阐述了时间片工作方式结合MSP430芯片低功耗模式的设计, 并在系统整体设计上采用电源管理模块化, 使终端灵活分配电源的供应, 以达到最小低功耗, 设计出满足低功耗、无线监测、航道设备运行环境等功能的低功耗航标智能监控终端, 测试结果表明, 该监控终端具有良好的可靠性、实时性、稳定性和低功耗性。
5. 期刊论文 [王逢州](#), [周金陵](#), [WANG Feng-zhou](#), [ZHOU Jin-ling](#) [图形语言集成开发环境的研究与实现](#) -[中国制造业信息化](#)2006, 35(19)
对自行研究设计的编程控制器硬件(使用MSP430系列微处理器作为核心控制芯片)进行软件平台的开发, 实现后主要的应用平台是针对现场测控RTU、PLC等。该软件能够实现梯形图符号的编辑、语法检测、逻辑错误检查等功能。在软件中实现图形到逻辑代码转换时, 提出了逆向递归算法、梯形图优化方法; 程序调试下载是利用JTAG接口技术来实现。
6. 外文会议 [Chuntao Man](#), [Zhenqi Wang](#) [The Design and Research of Remote Terminal Unit Based on Radio Technology](#)
This paper describes the design and research of RTU based on GPRS. The function of instrument includes field information sampling, analysis and transmission. In hardware design, the MSP430 micro-controller and GR64 is adopted to improve systemic reliability. In software design, the software development environment of the instrument is a cross compiler (IAR Embedded Workbench)

which is design for MSP430 micro-controller by IAR Company. The basic principle, the system composition, and the researches on key technological problems are presented in the paper. The practical results showed the system is stable and reliable. Compared with similar products, this design is characterized with simple hardware structure, powerful software functions, high reliability and low costs. This design can work at a temperature as low as -30°C , and has a strong anti-jamming capability. Both theoretical and experimental results show that the RTU based on GPRS has favorable performance with low power consumption and high accuracy.

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_slswzdh200901007.aspx

下载时间: 2010年1月10日